

基于Jack仿真分析的适老化淋浴座椅设计

Design of an Aging-Friendly Shower Seat Based on Jack Simulation Analysis

■吕天娥¹, 叶 威² Lü Tiane¹ & Ye Wei²

(1. 淮阴工学院设计艺术学院, 江苏淮安 223001; 2. 嘉兴职业技术学院现代商贸学院, 浙江嘉兴 314000)

摘要: 老年人洗浴困难, 其淋浴座椅需进行人机工程学设计。为提高老年人的舒适度, 改善老年人的沐浴体验, 同时达到提高卫浴空间的安全系数的目的, 本文通过分析不同养老模式下老年人沐浴行为特征, 总结了老年人沐浴行为与流程。根据Jack虚拟仿真分析普通淋浴座椅老年人淋浴姿态, 得到老年人舒适度、可达域和受力分析结果。最后, 针对老年人洗浴难点, 提出解决方案并围绕功能、造型、材质三个要素展开适老化淋浴座椅设计。

关键词: 老年人; 淋浴座椅; Jack人因仿真; 人机工程学

DOI: 10.16771/j.cn43-1247/ts.2023.11.019

中图分类号: TS664.1 文献标识码: A 文章编号: 1006-8260(2023)11-0111-05

Abstract: Elderly people have difficulty taking baths, and their shower seats require ergonomic design. In order to improve the comfort of the elderly, improve their bathing experience, and achieve the goal of improving the safety factor of the bathroom space, this article analyzes the characteristics of elderly bathing behavior under different elderly care modes, and summarizes the elderly bathing behavior and process. Based on Jack's virtual simulation analysis of the elderly shower posture of ordinary shower seats, the comfort, accessibility, and force analysis results of the elderly were obtained. Finally, in response to the difficulty of bathing for the elderly, a solution is proposed and the design of shower seats is carried out around three elements: function, shape, and material.

Key words: Seniors; Shower Seats; Jack human factors simulation; Ergonomics

随着人口老龄化程度的进一步加深, 养老模式、养老政策、养老产品成为现代社会讨论的焦点问题, 居家养老为主, 机构养老为辅是我国目前的养老政策, 有90%的老年人居家养老, 6%-7%的老年人依托社区养老, 3%-4%的老年人入住养老机构^[1-2]。根据国内外的经验总结, 社区内居家养老是最合理的养老方式。调研数据显示: 65.5%的老年人选择独立居住, 仅26.8%的老年人当前居住状态是与子女同住^[3]。养老观念的变化和拥有较充足的经济资源导致老年人更倾向于独立居住。

目前, 我国家庭空间和家具设计很多地方不能够满足“养老”所需的安全性和舒适性等要求, 如卫浴空间的家具, 针对老年人在卫浴空间的行为习惯所作的家具产品设计凤毛麟角。根据产品功能性将适老化洗浴产品分为主体洗浴产品和辅助洗浴产品, 主体洗浴产品

具有更高的功能性, 包括适老化浴缸、介护式洗浴设备; 辅助洗浴产品需配合其他产品使用, 功能较单一, 包括淋浴座椅、防滑扶手等。卫浴空间作为使用频繁且危险系数较高的场所, 卫浴家具的适老化设计尤为重要, 其中, 淋浴座椅是卫浴空间最具代表性的家具产品, 淋浴座椅的适老化设计将大大提升老年人在卫浴空间的安全性和舒适性。

部分学者也在探讨淋浴座椅的材料选用, 如结合木塑复合材料应用性关联要素进行分析, 包括材料防水性能、安全性能、舒适度、装饰性和材料搭配等方面, 结合实际案例对设计理论进行检验实践; 何泰在《基于人性关爱的老年人沐浴座椅设计研究》中, 从我国老年人目前的沐浴现状及安全问题出发, 由表及里地研究适老产品的设计要点, 提出通用原则中人性关爱一点, 并结合适老化产品设计原则, 对老年人沐浴辅

助座椅进行改良设计, 但仅在造型、尺寸和宣传等方面迎合用户的心理, 实际功能设计却没有从老龄人群的角度出发, 未深入挖掘老年人的功能需求, 缺乏对老龄人群心理层面的关怀。

1 老年人人群分析

1.1 老年人自理等级划分

我国《老年人权益保障法》中规定老年人的年龄起点标准是60周岁。为了解老年人的健康及养老需求情况, 宋岳涛教授在《老年综合评估》中收集、整理了国内外大量的评估量表或问卷, 老年综合评估包括日常生活活动功能评估量表、认知功能评估量表等, 基础日常生活能力评定量表是目前应用最广, 研究最多的一种评定日常生活自理能力的量表^[3], 根据《ADL评估量表》的Barthel的指数得分, 将老人分为自理老人、介助老人、介护老人^[4], 如表1所示。结合不同

基金项目: 苏北发展研究院一般项目(SYF18B13)

作者简介: 吕天娥(1979-), 女, 硕士, 副教授, 研究方向: 家具与产品设计、地方文化研究, E-mail: 5686240@qq.com

引文格式: 吕天娥, 叶威. 基于Jack仿真分析的适老化淋浴座椅设计[J]. 家具与室内装饰, 2023, 30(11): 111-115.

LYU Tiane, YE Wei. Design of an Aging-Friendly Shower Seat Based on Jack Simulation Analysis[J].

Furniture & Interior Design, 2023, 30(11): 111-115.

表1 老年人自理等级划分

等级划分	护理等级	Barthel指数等分	具体表现
自理老人	A	61-100	生活基本自理, 轻度障碍, 能够独立完成日常活动
介助老人	B	41-60	生活部分自理, 即有中度功能障碍, 生活需要帮助
介护老人	C	0-40	重度功能障碍或完全残疾, 多数日常生活活动不能完成, 依赖明显或完全依赖

表2 四位数字人物部分参数表

名称	性别	身高 (mm)	体重 (kg)	百分位
M1	男	1662	67	50
M2	男	1761	88	95
F1	女	1523	59	50
F2	女	1625	75	95

自理等级的老年人的具体表现并分析适老化卫浴家具的具体功能需求, 对提高其使用体验具有重要意义。

1.2 老年人身体特征分析

(1) 老年人构造尺寸变化及原因

老年人身体特征首先反映在人体尺度的变化, 老年人构造尺寸例如其身高会随年龄增加而慢慢缩减, 而体重、胸围、臀宽等尺寸则随年龄增长而有所增大。根据人机工程学研究, 身高的缩减的原因在于椎间盘萎缩, 椎体疏松变扁, 脊椎弯曲度加大; 体重等构造尺寸的增大是因为中年以后的人体新陈代谢水平的降低造成的^[4-5]。老年人人体尺寸计算公式:

$$H_0 = H_y \times (1 - 2.8\%)^{[4]}$$

式中: H_0 为老年人身高, 单位mm;
 H_y 为成年人身高, 单位mm。

(2) 老年人功能尺寸变化及原因

根据人机工程学, 老年人的运动机能随年龄增长而衰退, 因此带来了功能尺寸的缩减, 其影响主要体现在身体协调能力和下肢活动能力两个方面。

身体协调能力下降的主要原因是老年人视觉、听觉、触觉等感觉器官的功能衰退, 从而造成了反应时间长, 反应不灵敏, 导致其不能及时发现和规避危险。

肌肉弹性降低, 肌腱、韧带逐渐萎缩僵硬^[2-6], 肌力和灵活性逐渐降低导致老年人下肢活动能力减弱。下肢肌肉力量的减退使老年人行走时会出现足上抬高度低, 步长短的现象; 同时老年人骨骼中的盐成分增加, 老年人跌倒更易发生骨折。

2 用户需求调研

2.1 用户访谈与洗浴场景绘制

适老化淋浴座椅设计不仅要考虑老年人身体机能特征, 还需要结合老年沐浴行为习惯特征。由于老年人的身体机能下降, 身体稳定性、关节转动等方面都会变得困难, 面对危险因素较多的卫浴空间, 老年人行为与年轻人较为不同。笔者通过访谈20位不同家庭情况, 不同健康状况, 不同养老方式的老年人, 选取其中三位具有代表性的老年人进行场景图绘制, 分别为: 访谈一, 居家养老的李某(76岁)处于介助状态, 与儿女共住; 访谈二, 社区养老的王某(63岁)具有完全自理能力; 访谈三, 机构养老的孙某(71岁), 处于介护状态。腿脚不便, 出行需他人搀扶或者使用拐杖。李某在家中采用淋浴花洒洗浴, 未安装淋浴座椅和防滑扶手, 偶尔使用家中闲置的塑料凳, 居家洗浴行为习惯如图1所示。王某家中安装弧形淋浴房, 同时家中安装壁挂式固定淋浴凳和防滑扶手, 洗浴行为习惯如图2所示。孙某则在专业机构养老, 卫浴间均经过适老化改造, 洗浴方式采用淋浴花洒方式, 淋浴间内安装置物架、淋浴座椅和左右防滑扶手, 淋浴间内洗浴流程如图3所示。

2.2 老年人洗浴行为习惯分析

通过了解不同养老模式下老年人的洗浴全过程, 分析其动作及实时心理状态反应。同时, 对老人洗浴流程进行分解, 并归纳总结三种环境下老年人洗浴行为, 将洗浴过程分为七个步骤^[7]。从进入浴室打开淋浴器到穿衣离开, 老人

需要通过弯腰、伸臂、抬腿等姿势转换来达到洗发、沐浴、擦干等目的, 如图4所示。

3 基于Jack人因仿真的舒适度分析

笔者通过Jack构建人物模型、产品模型和动作流程, 再通过构建数字人物模型使用普通淋浴座椅的动态仿真, 进行人物模型使用过程中身体舒适度分析, 通过分析结果进而分析人物模型对淋浴座椅的功能需求, 指导淋浴座椅的设计^[7]。

3.1 数据导入

作者在人物模型构建中参考胡海滔《老年人的人体测量》中的相关数据, Jack中完成人物参数导入。分别选择身高和体重百分位数为50和95的两名男性与两名女性并对数字人体模型进行命名, 依次为M1、M2、F1和F2, 数字人物身体详细参数如表2所示, 构建数字人物如图5所示。通过Rhino、Solidworks、3D max等三维软件对目前市场上主流淋浴座椅进行构建, 并保存igs格式文件, 导入到Jack中。模型在三维构建时, 首先对模型不同部分进行分图, 然后对图层配色标注处理, 这样各个部件之间就有明显的界限和区分, 避免分析实体因没有材质和颜色而不能便捷地进行动作调节^[8], 可以直观地发现动作变化, 如图6所示。

3.2 舒适度定义及分析

本文的人体的舒适度评价是根据Jack中调节人体模型各关节角度及其调节范围。在关节运动的舒适度范围内的

A 居家



图1

B 社区



图2

C 机构

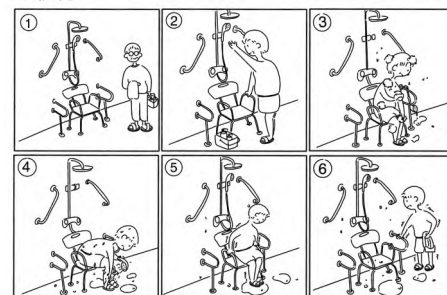


图3

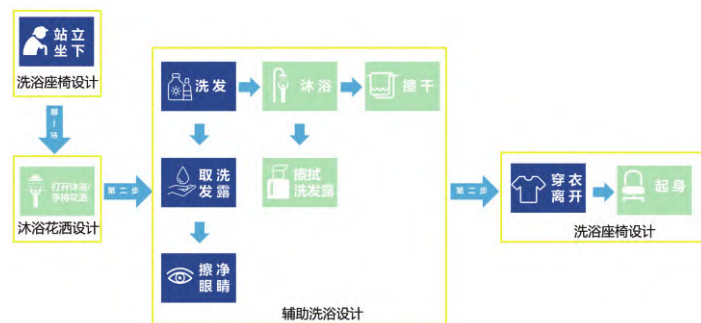


图4

图1 居家养老淋浴流程故事板

图2 社区养老淋浴流程故事板

图3 机构养老淋浴流程故事板

图4 洗浴流程图

关节角度值均定义为“舒适”，反之定义为“不舒适”^[9]。

根据人与座椅有无相互作用力或相对位移的变化情况，将使用座椅的助起和助坐过程中的状态，分为静态和动态。人坐在椅子上，人完全直立和人放松状态下躺在椅子上，相对静止可视作静态。使用座椅的助坐功能从站立状态坐到椅面的过程和老年人使用座椅助起功能从椅子上站起的过程，人与椅子相对运动，产生相互作用力故视作动态。分析老年人使用淋浴座椅时姿势变换如关节转动、关节弯曲等，并利用Jack动态仿真进行舒适度分析。

根据文献分析以及实际调研，将整个起立和坐下的过程中的动作设置为匀速，同时，老年人起身时间约为 $1.69 \pm 0.31s$ ^[10]。本次仿真中选取人物M1为参考对象，并将动作放慢4倍，仿真过程设置为8s进行分析。如图7所示，为老年人在普通淋浴座椅上的动态仿真，选择8s过程中第1s、第2.5s、第4.5s的瞬间姿势进行节点分析，结果如图8所示。老人使用普通座椅起身过程中，左右肘内、左右手腕弯曲、左右大腿躯干和左右小腿舒适度值均超过合理区间。

3.3 仿真结果分析

人体在起身过程中，根据重心运动，可划分为三个阶段：

(1) 前倾动量期，躯干需要前倾，上

半身产生动能，核心需要发力；

(2) 动量传输期，身体前倾向上运动，身体重量由原来椅子支撑转为双脚完全承重；

(3) 伸展期，垂直速度减速至完全站立。

结合图7和图8的舒适度分析结果，为提高左右手腕、左右大腿躯干舒适度，可以考虑通过淋浴座椅增加助力功能，为老年人起身提供推力，以此减少老年人前倾动量期起身身体肌肉发力和降低关节的弯曲值。同时也要对老人在坐立和站立时的姿势特点进行考虑，确保洗浴过程中重心稳定，即老人的“入坐”和“起身”这两个动作能够安全完成是最基础的。

4 适老化淋浴座椅设计

4.1 产品设计定位

本设计希望通过用户定位，结合设计原则，提出适老化淋浴座椅的设计方案。产品定位于自理老人以及介助老人，辅助产品可以提高这两类老人沐浴的舒适性以及完整性，从而提升老龄人群的自信心，满足其自尊心。产品的使用环境定位于家庭和社区养老机构。

4.2 老人洗浴的生理和心理需求

自我实现的需求是人最高层次的心理需求，“不服老，不认老”是老年人群中的常见心理^[11]。对于自理老人以及介

助老人，由于年龄因素，疾病较少，头脑清醒，大多数老人懂得安全对健康的影响，多数人会尽量避免危险的活动例如减少外出活动，只在熟悉的区域活动。老年人普遍对跌倒存在恐惧心理^[11]，这种心理导致他们不敢去洗澡，洗浴需求不易满足会导致其产生自卑心理，影响正常社交，造成老年人社会隔离增加，从而导致急躁和忧虑^[12]。

4.3 产品的功能需求

青光眼、白内障是常见老年病，视力模糊且温度感觉退化，使老年人易被烫伤。肌肉及骨骼系统衰退导致其肢体灵活程度下降，抓不牢东西，易跌倒，其中在卧室、客厅、浴室跌倒所占的比例最高，分别为14.28%、11.11%、9.31%，洗浴引起的跌倒非常普遍^[11]。盆浴容易导致介护老人发生溺水、骨折等事故^[12]。因此，安全是老年人产品的第一需求，淋浴座椅相对来说更适宜老年人使用。

洗浴椅的材质要具有防水、防腐蚀、防滑功能，避免洗浴时发生意外^[13]。同时，功能上要求淋浴座椅通过辅助功能设计来保证产品具有一定的自理性，满足老年人的生理特点，使老年人能够独立完成洗浴^[14]。适老化淋浴座椅的功能需求，从淋浴座椅尺寸、座椅卫生问题、辅助功能、座椅材料和座椅便捷性五个方面展开，并提出具体的解决思路，如图9所示。同时，针对淋浴座椅的

设计设定功能目标。

4.4 产品的安全功能的实现

对于适老化淋浴座椅产品,安全是设计中的首要问题,是设计中的难点,根据仿真结果分析具体解决方案如下:

(1) 降低起身前倾角。老年人在执行起身动作时,躯干的前倾角会较大,如图10所示。辅助起身的动力使老年用户不需要进行补偿性动作,会降低其躯干前倾角,减少髋、膝及踝三个关节的运动范围,减小髋关节与踝关节的作用力矩,从而保证老人起身的安全,提高产品安全系数^[15-16]。

(2) 防止“跌进”。起身和坐下包含全身移动,但起身动作作为抵抗重力,而坐则是利用重力(向下移动)。所以,有许多老年人是“跌进”而不是“坐进”座椅;尤其在卫浴空间的湿滑地面,跌进对老年人来说相当危险。因此,座面在入座过程中应尽量靠近老人。

4.5 产品的用户使用体验的提升

提升适老化淋浴座椅产品的用户使用体验是设计中的重要问题,根据洗浴流程分析具体解决方案如下:

(1) 花洒的升级设计。淋浴花洒的拿取方式和尺度与产品的功能设计以及用户的使用体验息息相关。通过在花洒上设计温控键、水控键和温度显示灯,使得花洒可调节水力强度大小和温度高低以及水控开关,带来更好的用户体验^[17-18]。

(2) 必要辅助功能设计。洗发、擦拭沐浴露和擦干身体是沐浴过程中重要的环节,在老年人最小功能尺寸范围内提供置物功能,如图11所示,通过置物功能设计可简化老人的操作,减少老年人起身次数,降低老人洗澡过程中存在的危险,提高老人洗浴体验感和自信心。

4.6 设计方案展示

适老化淋浴座椅设计方案一为独立式淋浴座椅,如图12所示,座椅外框架采用曲线钢管结构,提供稳定结构的同时,不失美观。座椅的前腿底部采用吸盘式防滑脚垫,前腿之间横撑上安装两个卡扣式脚踏板,便于老人清洗小腿和脚;后腿安装医疗万向轮,便于座椅的移动。同时,为了便于老人坐姿清洗,坐板采用凹型设计^[19]。坐板与靠背均采用ABS材质,且表面配置EVA防滑坐垫来提高座椅的舒适度。扶手端表面采用EVA材质,尾端采用可旋转上翻固定设计;椅腿间横撑上调近座面,两边横撑均可放置置物篮,置物篮内可放置沐浴露、洗发露等洗浴用品。右边安装花

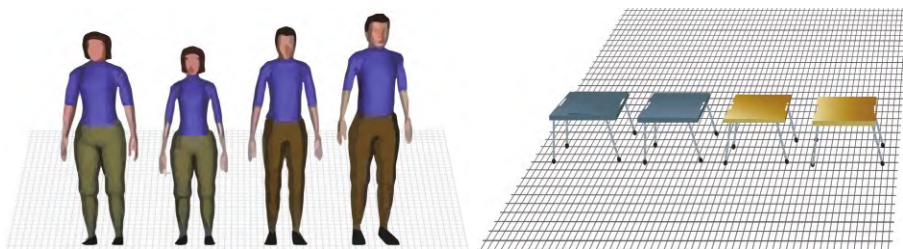


图5

图6

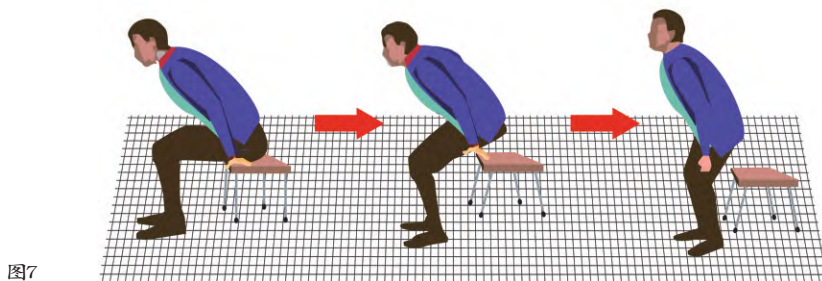


图7

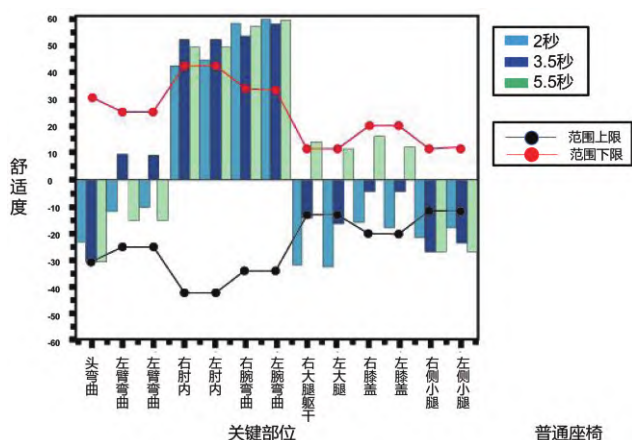


图8

关键部位

普通座椅

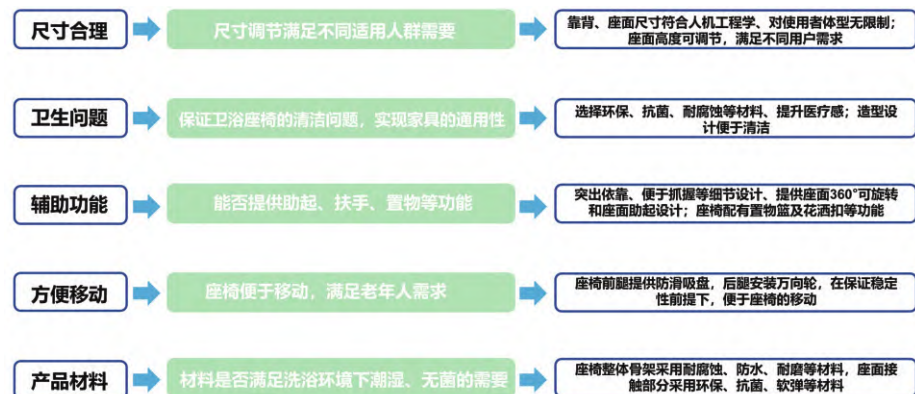


图9

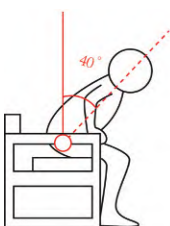


图10

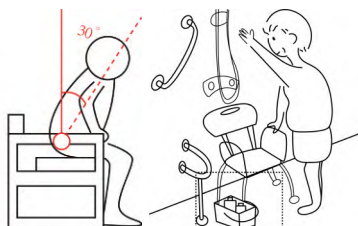


图11



图12

图5 数字人物

图6 普通淋浴凳

图7 M1动态仿真过程

图8 M1起身过程中各关节舒适度变化

图9 淋浴座椅功能设计

图10 老年人起身前倾角

图11 淋浴座椅辅助功能设计

图12 独立式适老化淋浴座椅效果图



图13 场景图

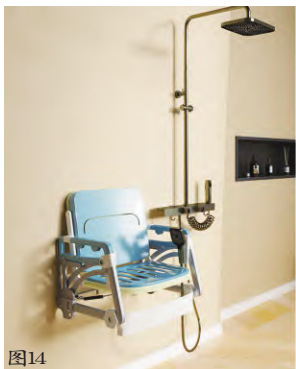


图14 壁挂式适老化淋浴座椅效果图

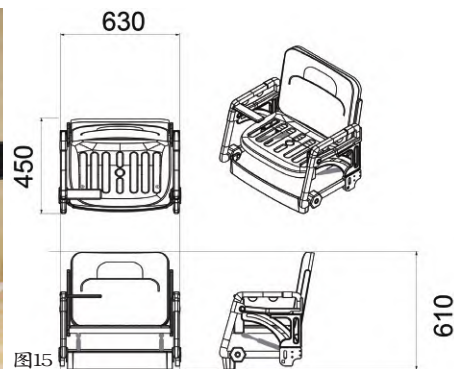


图15 壁挂式适老化淋浴座椅尺寸

洒卡扣,便于老人取放花洒。ABS座板下安装机械助起装置,机械装置下安装360°旋转底座,以提高老人坐姿下的触及范围。如图13所示淋浴座椅放置于居家卫浴空间内场景图。

适老化淋浴座椅设计方案二为壁挂式淋浴座椅,如图14-图15所示,座椅椅背后框架采用高密度环保塑壳层,一体成型结实,牢固。安装前在家人帮助下试用,从而确定适合老人的使用高度,用膨胀螺栓将椅后框架及扶手框架安装在浴室墙面上,节省浴室空间,避免可移动式座椅的翻倒情况,安全系数更高。同时,为了便于老人坐姿清洗,坐板采用局部镂空设计。扶手、坐板与靠背均采用ABS材质,且表面配置防滑设计来提高座椅的舒适度与安全度,框架式左右两侧扶手提供可将置物篮固定于产品上的四个下凸固定点设计,置物篮内可放置洗浴用品,固定式设计更安全。左右两边安装花洒磁吸板,便于老人取放花洒。ABS座板下安装高压支撑杆,使座板可下翻和保持水平,如图14所示壁挂式淋浴座椅放置于居家卫浴空间内,不用时可将座板翻下,两侧扶手仍可作为站立洗浴助力支撑、防滑扶手以及起到置物架、毛巾架的作用。同时,座板加宽方便老人入座和姿势变换,尺寸设计如图15所示。

5 结语

本文以适老化淋浴座椅为设计对象,研究老年人洗浴行为习惯下的功能需求、生理及心理需求等特征,总结归纳适老化淋浴座椅的设计要素,在此基础上,结合jack虚拟仿真软件进行人机工程学的数据分析,得到适老化淋浴座

椅高老年人洗浴舒适度和安全性的要点,针对这些要素和要点,设计了两款不同类型的适老化淋浴座椅产品。

(责任编辑:黄艳丽)

参考文献:

- [1]曹凤娟,石田依.聚焦需求与痛点,加快老年人生活圈建设[J].城市开发,2021(19):14-16.
- [2]周雪.基于老年人人因特征的康复轮椅舒适性设计研究[D].广州:华南理工大学,2017.
- [3]项鑫,王乙.中国人口老龄化现状、特点、原因及对策[J].中国老年学杂志,2021,41(18):4149-4152.
- [4]张清,刘树老.基于自理型老人的厨房适老化收纳研究[J].家具与室内装饰,2020(01):64-65.
- [5]宫艺兵,王明.基于老年人户外久坐行为的座椅设计研究[J].家具与室内装饰,2022,29(06):18-21.
- [6]王鹏.基于人体工程学老年卫浴设计[D].广州:广东工业大学,2020.
- [7]叶威,王张恒,马宁等.自理老人的洗浴家具设计探析[J].家具与室内装饰,2020(11):22-24.
- [8]王梦圆,赵俊学.老年人卫浴空间触感体验设计研究[J].家具与室内装饰,2021(02):122-125.
- [9]王年文,陈明含,谭晓萌等.坐式下肢康复训练机器人人机舒适度设计[J].包装工程,2021,42(20):125-131.
- [10]王嘉斌.基于Jack的老年人辅助座椅创新设计[D].贵阳:贵州大学,2020.
- [11]李丹,戴付敏,陈瑞云.高龄和失能老年人洗浴现状及影响因素[J].中国老年

学杂志,2018,38(19):4849-4852.

- [12]郑琳.养老设施公共卫浴空间使用行为与设计研究[D].泉州:华侨大学,2015.
- [13]刘典财.设计心理学视角下老年无障碍产品设计研究[J].设计,2020,33(19):149-151.
- [14]缪珂,杨赟.面向介助与介护老人群体的适老化沐浴设施产品设计[J].设计,2020,33(09):119-121.
- [15]何明,刘知明,周雨石等.基于CiteSpace的适老化研究与家具适老设计的比较分析与展望[J].林产工业,2022,59(10):56-62.
- [16]强明礼,田帅,周雪冰等.我国传统家具的创新途径探讨[J].林产工业,2022,59(06):61-64.
- [17]宋杰,陈起明,陈力等.基于参数化与增材制造技术的家具设计研究[J].林产工业,2022,59(06):52-56.
- [18]毛玥,黄璵,朱曦蒙.基于POI的南京市鼓楼区“15分钟社区生活圈”适老化设施发展水平研究[J].城市建筑,2020,17(22):17-21+33.
- [19]李敏,区展辉.康养生境营造理论与实践初探[J].城市建筑,2021,18(01):5-10+105.